

Funksiyalar

Aniqlanish va qiymatlar sohasi, funksional tenglamalar, juftlik va toqlik, kompozitsiya, rekurrent qadam — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 28 ta masala va batafsil yechim; 15 tasi haqiqiy variantlardan.

30 ta'rif, teorema va xossa

7 isbot bilan

30 ishlangan misol

28 masala va yechim

NAZARIYA

A	Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi	5
B	Funksional tenglama: almashtirish usuli	5
C	Juft va toq funksiyalar, simmetriya	5
D	Kompozitsiya va teskari funksiya	4
E	Chiziqli va kvadrat funksiyalar	4
F	Rekurrent qadam va davriylik	4
G	Natural argumentli funksiyalar	3

MASALALAR

1–6	Oson	6
7–14	O'rtacha	8
15–22	Qiyin	8
23–28	Ancha qiyin	6
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya 30

A Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

Variantlarda eng ko'p uchraydigan xato — qiymatlar sohasini «chetlarini qo'yib» topishga urinish. To'g'ri yo'l: ichkaridan tashqariga qarab qadam-baqadam baholash.

TA'RIF Funksiya

$f: X \rightarrow Y$ — har bir $x \in X$ ga aniq bitta $f(x) \in Y$ ni mos qo'yuvchi qoida. X — *aniqlanish sohasi* $D(f)$, $\{f(x) : x \in X\}$ — *qiymatlar sohasi* $E(f)$.

MISOL

Olimpiadada «funksiya berilgan» degani ko'pincha formula emas, **shart** berilgan degani: masalan $f(2n) = n f(n)$. Bunda formulani qidirmaslik, kerakli bitta qiymatga yetib borish kifoya (20-masala).

USUL Qiymatlar sohasini ichkaridan tashqariga topish

Ifodani eng ichki qismidan boshlab baholang, har qadamda kesmani yangilang. Har bir qadam **monoton** bo'lsa, kesmaning chetlari chetlarga o'tadi.

MISOL

$$y = \frac{12}{\sin x + 5}: \sin x \in [-1; 1], \text{ demak } \maxraj \in [4; 6], \text{ va } \frac{12}{t} \text{ kamayuvchi bo'lgani uchun } y \in \left[\frac{12}{6}; \frac{12}{4}\right] = [2; 3] \text{ (13-masala).}$$

USUL Kasrni «butun + qoldiq» ko'rinishiga keltirish

$\frac{ax+b}{cx+d}$ tipidagi ifodani $A + \frac{B}{cx+d}$ shaklida yozing: shundan keyin qiymatlar sohasi bir qarashda ko'rinadi.

MISOL

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1} \text{ da } 2^x + 1 \in (1; +\infty), \text{ demak } \frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1) \text{ va } f(x) \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \text{ — chetlari olinmaydi (15-masala).}$$

XOSSA Ochiq yoki yopiq? — chegarani tekshirish

Chegaraviy qiymat **erishiladimi** degan savolga javob: shu qiymatni beradigan x mavjudmi? $2^x = 0$ bo'lmaydi — demak chegaraga yetilmaydi; $\sin x = 1$ bo'ladi — demak yetiladi.

MISOL

$$\text{Shu sababli } \frac{12}{\sin x + 5} \text{ uchun javob } \textbf{yopiq} [2; 3], \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1} \text{ uchun esa } \textbf{ochiq} \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

USUL Ikki nomanfiy qo'shiluvchi yig'indisi nolga teng

$A + B = 0$ va $A \geq 0, B \geq 0$ bo'lsa, **ikkalasi ham** nolga teng. Bu ildiz, modul va $1 - \sin x$ kabi ifodalar uchrasa darhol ishlaydi.

MISOL

$$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0: 1 - \sin x \geq 0 \text{ va ildiz } \geq 0, \text{ demak } \sin x = 1, 3y = x. \text{ Shundan } x = \frac{\pi}{2}, y = \frac{\pi}{6} \text{ (23-masala).}$$

B Funksional tenglama: almashtirish usuli

Variantlardagi funksiya savollarining eng katta guruhi. $f(\text{ifoda}) = \dots$ ko'rinishidagi shartdan f ning o'zini tiklash — bitta almashtirish yetarli.

USUL Argumentni yangi harf bilan belgilash

$f(g(x)) = h(x)$ berilgan bo'lsa, $u = g(x)$ deb oling, x ni u orqali ifodalang va h ga qo'ying: $f(u) = h(g^{-1}(u))$.

ISB0T

g o'zaro bir qiymatli bo'lsa almashtirish teskari qadamga ega, demak olingan formula **butun** aniqlanish sohasida o'rinli.

MISOL

$f(1-x) = 1-x^2$: $u = 1-x \Rightarrow x = 1-u$, demak $f(u) = 1-(1-u)^2 = 2u-u^2$. Endi istalgan qiymat bir qatorda (8-masala).

USUL Formulani tiklamay, kerakli qiymatni topish

Faqat bitta $f(a)$ so'ralsa, $g(x) = a$ tenglamani yechib, mos x ni shartga qo'ying — formulani tiklash shart emas.

MISOL

$f(1-2x) = 1-2x^2$ da $f(\frac{1}{2})$ kerak: $1-2x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$, demak $f(\frac{1}{2}) = 1-2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{7}{8}$ (7-masala).

USUL Maxsus qiymat qo'yish: $x = 0$, $x = 1$, $x = y$

Tenglikda noma'lum **son** ($f(0)$ kabi) qatnashsa, avval shu sonni chiqaradigan qiymatni qo'ying.

MISOL

$f(0)(f(x)+2) = 4x-1$ da $x=0$: $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0 \Rightarrow (f(0)+1)^2 = 0$, demak $f(0) = -1$ va $f(x) = -4x-1$ (11-masala).

USUL Ikki o'zgaruvchili tenglikda $x = y$ qo'yish

$F(x, y)$ ko'rinishidagi ayniyatda $x = y$ qo'yilsa, ko'pincha bitta noma'lum funksiya darhol topiladi.

MISOL

$\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ da $x = y$: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, demak $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$ — so'ng g ham chiqadi (22-masala).

USUL Ikki ta tenglama tuzib, sistema yechish

$f(x)$ va $f(g(x))$ birga qatnashsa, $x \rightarrow g(x)$ almashtirishni yana bir bor qo'llang: ikkita chiziqli tenglama hosil bo'ladi.

MISOL

$2f(x) + 3f(\frac{1}{x}) = x$ da $x \rightarrow \frac{1}{x}$: $2f(\frac{1}{x}) + 3f(x) = \frac{1}{x}$. Ikki tenglikdan $f(x)$ topiladi (16-masala).

C Juft va toq funksiyalar, simmetriya

Bir nechta variant savoli « $f(t)$ ma'lum, $f(-t)$ ni toping» ko'rinishida. Bunda $f(x) + f(-x)$ yoki $f(x) \cdot f(-x)$ ni hisoblash — deyarli har doim o'zgarmas chiqadi.

TA'RIF Juft va toq funksiya

f — **juft**, agar $f(-x) = f(x)$; **toq**, agar $f(-x) = -f(x)$ (aniqlanish sohasi nolga nisbatan simmetrik bo'lishi shart).

MISOL

Ko'phad juft bo'lishi uchun hamma **toq** darajali koeffitsiyent nolga teng bo'lishi kerak: $2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ juft bo'lsa, $a = 11$ (9-masala).

TEOREMA Toq funksiya nolda nolga teng

Agar f toq bo'lsa va $0 \in D(f)$ bo'lsa, $f(0) = 0$.

ISBOT

$f(-0) = -f(0)$, ya'ni $f(0) = -f(0)$, demak $2f(0) = 0$.

MISOL

$f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ toq bo'lsa, $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, demak $a = 2$ — parametr bir qatorda topiladi (15-masala).

USUL $f(x) + f(-x)$ — o'zgarmasni qidiring

f da 2^x va 2^{-x} birga qatnashsa, $f(x) + f(-x)$ ni hisoblang: surat va maxraj bir xil ko'paytuvchiga qisqaradi.

ISBOT

Surat: $4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$ va $4 \cdot 2^{-x} + 2 \cdot 2^x$; qo'shsak $6 \cdot 2^x + 6 \cdot 2^{-x}$ — maxraj bilan bir xil ko'paytuvchi.

MISOL

$f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ uchun $f(x) + f(-x) = \frac{6(2^x + 2^{-x})}{2^x + 2^{-x}} = 6$, demak $f(t) = 3 \Rightarrow f(-t) = 3$ (10-masala).

FORMULA Asosiy juftlik ayniyati

Har qanday $t > 0, t \neq 1$ uchun $\frac{1}{1+t^u} + \frac{1}{1+t^{-u}} = 1$.

ISBOT

$\frac{1}{1+t^{-u}} = \frac{t^u}{t^u+1}$, va $\frac{1}{1+t^u} + \frac{t^u}{t^u+1} = 1$.

MISOL

Shuning uchun uchta shunday kasrdan tuzilgan f uchun $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3 - \lg \frac{1}{x} = -\lg x$ bo'lgani uchun (14-masala).

USUL Simmetrik juftlab yig'ish

$f(x) + f(c - x) = k$ o'zgarmas bo'lsa, $f(0) + f(1) + \dots + f(c)$ yig'indisi juftlab hisoblanadi.

MISOL

Bu usul « $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ » tipidagi savollarni bir qatorga aylantiradi (21-masala).

D Kompozitsiya va teskari funksiya

Jadval bilan berilgan funksiyalar savoli aynan shu bo'limga tegishli: qiymatni topish emas, **qaysi** katak mos kelishini aniqlash kerak.

TA'RIF Kompozitsiya

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — avval f , keyin g . Tartib muhim: odatda $g \circ f \neq f \circ g$.

MISOL

$h(x) = g(f(x))$ jadvalida $h(2) = 0$ bo'lsa, g ning qaysi kataki 0 ga teng ekanini qarang: $g(3) = 0$, demak $f(2) = 3$. Jadvalni shunday «teskari o'qish» — asosiy usul (18-masala).

USUL Jadvalni teskari o'qish

$h(a) = b$ va $h = g \circ f$ bo'lsa, g jadvalida b qiymatini qidiring: uning argumenti $f(a)$ ga teng.

MISOL

Bu yo'l bilan jadvaldagi so'roq belgilari zanjir bo'yicha to'ldiriladi: avval f ning noma'lum kataklari, so'ng g niki (18-masala).

USUL Chiziqli funksiyani ikki nuqtadan tiklash

$q(x) = kx + m$ noma'lum bo'lsa, ikkita qiymat yetarli: k va m uchun ikkita chiziqli tenglama.

MISOL

$p(x) = q(30x) + 33$, $q(5) = 16$, $p(5) = 629$: ikkinchisidan $q(150) = 596$, demak $k = \frac{596 - 16}{150 - 5} = 4$ va $m = -4$; shundan $p(x) = 120x + 29$ (19-masala).

TA'RIF Teskari funksiya

f o'zaro bir qiymatli bo'lsa, f^{-1} shartlar bilan aniqlanadi: $f^{-1}(f(x)) = x$ va $f(f^{-1}(y)) = y$.

MISOL

f^{-1} grafigi f grafigining $y = x$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik aksi; shu sababli kesishish nuqtalari ko'pincha aynan $y = x$ ustida yotadi.

E Chiziqli va kvadrat funksiyalar

Grafik savollari kamdan-kam, lekin eng katta yoki eng kichik qiymat so'ralsa, to'liq kvadrat ajratish eng ishonchli yo'l.

FORMULA

Uchi va eng katta/kichik qiymat

$f(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$. Uchi $x_0 = -\frac{b}{2a}$; $a > 0$ da eng kichik, $a < 0$ da eng katta qiymat.

MISOL

Kesmada eng katta qiymat qidirilsa, **uch va ikkala chet** — uchtasini ham solishtiring.

XOSSA

Parabolaning simmetriyasi

$f(x_1) = f(x_2)$ va $x_1 \neq x_2$ bo'lsa, uch $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ da. Bu ildizlar haqida hech narsa bilmasdan ishlaydi.

MISOL

$f(2) = f(8)$ bo'lsa, uch $x_0 = 5$; demak $f(1) = f(9)$, $f(4) = f(6)$ va hokazo.

USUL

Chiziqli funktsiyani shartdan aniqlash

« f chiziqli» degan shart berilsa, darhol $f(x) = kx + m$ deb yozing va shartni koeffitsiyentlar uchun tenglamaga aylantiring.

MISOL

$f(x+1) - f(x) = k$ — chiziqli funktsiyaning ayirmasi o'zgarmas; teskarisi ham to'g'ri.

USUL

Koeffitsiyentlarni tenglashtirish

Ikki ko'phad **barcha** x larda teng bo'lsa, bir xil darajali koeffitsiyentlari teng.

MISOL

$f(x) = ax^2 + bx + c$ va $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$ bo'lsa, $2ax + a + b = 4x + 2$, demak $a = 2$, $b = 0$ (17-masala).

F Rekurrent qadam va davriylik

« $f(x) = 1 - f(x-1)$, $f(4) = 6$, $f(10)$?» — bunday savolda formulani emas, **davrni** qidiring: qadamni ikki-uch marta qo'llash kifoya.

USUL

Qadamni ikki marta qo'llash

$f(x) = c - f(x-1)$ ko'rinishidagi shartda $f(x) = c - (c - f(x-2)) = f(x-2)$ — funktsiya davri 2.

ISBOT

$f(x) + f(x-1) = c$ ni ikki qo'shni indeks uchun yozib ayiring: $f(x) - f(x-2) = 0$.

MISOL

$f(4) = 6$ bo'lsa, $10 - 4 = 6$ juft, demak $f(10) = f(4) = 6$ (12-masala).

Davr va qoldiq

f ning davri p bo'lsa, $f(n)$ faqat $n \bmod p$ ga bog'liq.

MISOL

Davri 2 bo'lgan funksiyada $f(2025)$ ni bilish uchun 2025 toq ekani yetarli.

USUL Zanjirni ko'paytmaga aylantirish

$f(2n) = n f(n)$ kabi ko'paytiruvchi qadamda zanjirni yozib chiqing: hamma ko'paytuvchilar birga yig'iladi.

ISBOT

$n = 2^{k-1}$ qo'ysak $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$; $k = 1$ da $f(2) = 1 \cdot f(1) = 1$. Darajalar yig'indisi $1 + 2 + \dots + 9 = 45$.

MISOL

$f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$, demak $f(2^{10}) = 2^9 \cdot 2^8 \cdot \dots \cdot 2^1 \cdot f(2) = 2^{1+2+\dots+9} = 2^{45}$ (20-masala).

USUL Ikki o'zgaruvchili rekurrentni yopiq ko'rinishga keltirish

$f(m+1; n) = f(m; n) + m$ va $f(m; n+1) = f(m; n) - n$ bo'lsa, avval bitta o'zgaruvchi bo'yicha, keyin ikkinchisi bo'yicha yig'ing.

MISOL

Natijada $f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}$ — endi $f(p; q) = 2025$ sof sonlar nazariyasi masalasiga aylanadi (25-masala).

G Natural argumentli funksiyalar

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ turidagi shartlarda qiymatlarni kichik n lardan boshlab yozib chiqish — eng tez yo'l.

USUL Kichik qiymatlardan jadval tuzish

$f(1), f(2), f(3), \dots$ ni ketma-ket hisoblang: qonuniyat odatda uchinchi-to'rtinchi qadamda ko'rinadi.

MISOL

$f(2n) = n f(n)$, $f(1) = 1$: $f(2) = 1$, $f(4) = 2$, $f(8) = 8$, $f(16) = 64$ — darajalar 0, 1, 3, 6, ya'ni uchburchak sonlar (20-masala).

USUL Multiplikativlik

$f(mn) = f(m)f(n)$ bo'lsa, f ni tub sonlardagi qiymatlari to'liq aniqlaydi.

MISOL

$f(1)$ ni topish uchun $m = n = 1$ qo'ying: $f(1) = f(1)^2$, demak $f(1) = 1$ (agar $f \neq 0$).

USUL Yechimlar sonini ko'paytuvchilarga ajratishga keltirish

$\frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = N$ tenglamani $(m-n)(m+n-1) = 2N$ ko'rinishiga keltiring — endi bu bo'luvchilarni sanash masalasi.

ISBOT

$m = \frac{a+b+1}{2}$, $n = \frac{b-a+1}{2}$, bunda $ab = 2N$. $n \geq 1$ sharti $a < b$ ni beradi, demak yaroqli ajratishlar soni $\frac{d(2N)}{2}$.

MISOL

$m - n$ va $m + n - 1$ ning yig'indisi $2m - 1$ — toq, demak ular har doim har xil juftlikda; $2N = 4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ da 2 bitta bo'lgani uchun barcha ajratishlar yaroqli (25-masala).

Oson

6

Bitta almashtirish yoki bitta ta’rif.

1. $f(x) = 3x - 5$ bo’lsa, $f(4)$ ni toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

2. $f(x) = x^2 + 1$ va $g(x) = 2x$ bo’lsa, $f(g(3))$ ni toping.

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

3. $f(x) = \frac{1}{x-2}$ funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

4. $f(x) = x^3 - x$ juftmi, toqmi?

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

5. $y = 2 + \sqrt{x}$ funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

6. $f(x+1) = x^2$ bo’lsa, $f(3)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

O’rtacha

8

Variantlardagi asosiy daraja: bitta g’oya, so’ng toza hisob.

7. $f(1-2x) = 1 - 2x^2$ bo’lsa, $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ yig’indini hisoblang.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli 9-sinf · 2024 №13

8. Agar $f(1-x) = 1 - x^2$ bo’lsa, $f(-1) + f(0) + f(1)$ yig’indini toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli 11-sinf · 2024 №16

9. $f(x) = 2x^4 + (a-11)x^3 + 1$ funksiya juft funksiya bo’lsa, $f(1)$ ning qiymatini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya 11-sinf · 2024 №7

10. Berilgan $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ funksiya uchun $f(t) = 3$ bo’lsa, $f(-t)$ ning qiymatini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya 9-sinf · 2025/26-A №12

11. $f(x)$ funksiya uchun $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$ tenglik o’rinli bo’lsa, $f(-1)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli 10-sinf · 2024 №18

12. f funksiya uchun $f(x) = 1 - f(x - 1)$ va $f(4) = 6$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

F · Rekurrent qadam va davriylik

11-sinf · 2025/26-A №11

13. $y = \frac{12}{\sin x + 5}$ funksiyaning qiymatlari sohasini toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

10-sinf · 2024 №6

14. Agar $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$ bo'lsa, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ yig'indining qiymatini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-A №12

Qiyin

8

Bir nechta qadam yoki nostandart almashtirish.

15. Haqiqiy musbat a son uchun $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ funksiya toq funksiya bo'lsa, ushbu funksiyaning qiymatlar to'plamini aniqlang.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-B №4

16. $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ ($x \neq 0$) bo'lsa, $f(x)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

17. $f(x) = ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhad uchun barcha x larda $f(x + 1) - f(x) = 4x + 2$ va $f(0) = 5$ bo'lsa, $f(3)$ ni toping.

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

18. f va g funksiyalar jadval bilan berilgan; ba'zi qiymatlar o'rniga «?» qo'yilgan. $h(x) = g(f(x))$. $g(2) + h(4)$ ni hisoblang.

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №13

19. p va q funksiyalar uchun $p(x) = q(30x) + 33$ tenglik o'rinli. Agar $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ bo'lib, q — chiziqli funksiya bo'lsa, $p(x)$ ning formulasini toping.

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №14

20. Ixtiyoriy n natural son uchun $f(2n) = n f(n)$ shart bajariladi va $f(1) = 1$. $f(2^{10})$ ning qiymatini toping.

F · Rekurrent qadam va davriylik

9-sinf · 2025/26-A №16

21. $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ bo'lsa, $f\left(\frac{1}{2025}\right) + f\left(\frac{2}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ yig'indini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

22. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ va $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalar uchun barcha $x, y \in \mathbb{R}$ larda $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ tenglik o'rinli. $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$ bo'lsa, $g(\pi)$ ni hisoblang.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

10-sinf · 2025/26-B №24

Variantlarning oxirgi savollari darajasi.

23. $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

11-sinf · 2025/26-A №12

24. $f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x$ bo'lsa ($x \neq 1$), $f(4)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

25. $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ funksiya uchun $f(2; 1) = 1$ bo'lib, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ va $f(m; n+1) = f(m; n) - n$ tengliklar o'rinli. $f(p; q) = 2025$ tenglama nechta yechimga ega?

G · Natural argumentli funksiyalar

10-sinf · 2025/26-B №21

26. f funksiya barcha haqiqiy x, y lar uchun $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ shartni qanoatlantiradi va $f(1) = 1$. $f(10)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

27. $f(x) = x^2 - 4x + 7$ funksiyaning $[0; 3]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

28. $f(x)$ — ko'phad bo'lib, barcha x larda $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ ($x \neq 0$) va $f(2) = 9$. $f(3)$ ni toping.

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

1 OSON A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

$f(x) = 3x - 5$ bo'lsa, $f(4)$ ni toping.

JAVOB 7

$$f(4) = 12 - 5 = 7.$$

2 OSON D · Kompozitsiya va teskari funksiya

$f(x) = x^2 + 1$ va $g(x) = 2x$ bo'lsa, $f(g(3))$ ni toping.

JAVOB 37

$$g(3) = 6, \text{ demak } f(6) = 36 + 1 = 37.$$

3 OSON A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

$f(x) = \frac{1}{x-2}$ funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

JAVOB $x \neq 2$

Maxraj nolga teng bo'lmashligi kerak: $x - 2 \neq 0$.

4 OSON C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

$f(x) = x^3 - x$ juftmi, toqmi?

JAVOB Toq

$$f(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x).$$

5 OSON A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

$y = 2 + \sqrt{x}$ funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

JAVOB $[2; +\infty)$

$\sqrt{x} \geq 0$ va $x = 0$ da tenglik bo'ladi, demak $y \geq 2$ va $y = 2$ erishiladi.

6 OSON B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

$f(x+1) = x^2$ bo'lsa, $f(3)$ ni toping.

JAVOB 4

$$x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2, \text{ demak } f(3) = 2^2 = 4.$$

7

O'RTACHA

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

9-sinf · 2024 №13

$f(1 - 2x) = 1 - 2x^2$ bo'lsa, $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ yig'indini hisoblang.

JAVOB $1\frac{1}{4}$

Almashtirish. $u = 1 - 2x \Rightarrow x = \frac{1-u}{2}$, demak $f(u) = 1 - 2 \cdot \frac{(1-u)^2}{4} = 1 - \frac{(1-u)^2}{2}$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{(1,5)^2}{2} = 1 - 1,125 = -\frac{1}{8};$$

$$f(0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2};$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{(0,5)^2}{2} = \frac{7}{8}.$$

$$\text{Yig'indi: } -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{7}{8} = \frac{-1 + 4 + 7}{8} = \frac{10}{8} = 1\frac{1}{4}.$$

8

O'RTACHA

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

11-sinf · 2024 №16

Agar $f(1 - x) = 1 - x^2$ bo'lsa, $f(-1) + f(0) + f(1)$ yig'indini toping.

JAVOB -2

$u = 1 - x \Rightarrow x = 1 - u$, demak $f(u) = 1 - (1 - u)^2 = 2u - u^2$.

$$f(-1) = -2 - 1 = -3, f(0) = 0, f(1) = 2 - 1 = 1.$$

$$\text{Yig'indi } -3 + 0 + 1 = -2.$$

$$\text{Tekshirish: } f(1 - x) = 2(1 - x) - (1 - x)^2 = (1 - x)(2 - (1 - x)) = (1 - x)(1 + x) = 1 - x^2 \checkmark$$

9

O'RTACHA

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

11-sinf · 2024 №7

$f(x) = 2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ funksiya juft funksiya bo'lsa, $f(1)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 3

Juft funksiyada toq darajali had bo'lmaydi: $f(-x) = 2x^4 - (a - 11)x^3 + 1$, va $f(-x) = f(x)$ shartidan $2(a - 11)x^3 = 0$ barcha x da, demak $a = 11$.

U holda $f(x) = 2x^4 + 1$ va $f(1) = 2 + 1 = 3$.

10

O'RTACHA

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

9-sinf · 2025/26-A №12

Berilgan $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ funksiya uchun $f(t) = 3$ bo'lsa, $f(-t)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 3

Simmetriya. Surat: $2^{x+2} + 2^{1-x} = 4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$, maxraj $2^x + 2^{-x}$.

$$f(-x) = \frac{4 \cdot 2^{-x} + 2 \cdot 2^x}{2^{-x} + 2^x} \text{ — maxraj o'zgarmaydi.}$$

$$f(x) + f(-x) = \frac{6 \cdot 2^x + 6 \cdot 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = 6.$$

$$\text{Demak } f(-t) = 6 - f(t) = 6 - 3 = 3.$$

Izoh: javob t ga bog'liq emas — bu tekshirish uchun yaxshi belgi.

11

O'RTACHA

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

10-sinf · 2024 №18

$f(x)$ funksiya uchun $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$ tenglik o'rinli bo'lsa, $f(-1)$ ni toping.

JAVOB 3

$x = 0$ qo'yamiz: $f(0)(f(0) + 2) = -1$, ya'ni $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0$, demak $(f(0) + 1)^2 = 0$ va $f(0) = -1$.

Endi $-1 \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$, demak $f(x) = -4x - 1$.

$$f(-1) = 4 - 1 = 3.$$

Tekshirish: $f(0) = -1$ ✓ va $-1 \cdot (-4x - 1 + 2) = 4x - 1$ ✓

12

O'RTACHA

F · Rekurrent qadam va davriylik

11-sinf · 2025/26-A №11

f funksiya uchun $f(x) = 1 - f(x - 1)$ va $f(4) = 6$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 6

Davr 2. $f(x) = 1 - f(x - 1)$ va $f(x - 1) = 1 - f(x - 2)$, demak $f(x) = 1 - (1 - f(x - 2)) = f(x - 2)$.

$10 - 4 = 6$ — juft, demak $f(10) = f(8) = f(6) = f(4) = 6$.

Tekshirish: $f(5) = 1 - 6 = -5$, $f(6) = 1 - (-5) = 6$ ✓

13

O'RTACHA

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

10-sinf · 2024 №6

$y = \frac{12}{\sin x + 5}$ funksiyaning qiymatlari sohasini toping.

JAVOB $[2; 3]$

Ichkaridan tashqariga. $\sin x \in [-1; 1]$, demak $\sin x + 5 \in [4; 6]$ — ikkala chet ham erishiladi ($\sin x = \pm 1$ bo'ldi).

$t \mapsto \frac{12}{t}$ musbat t larda kamayuvchi, shuning uchun chetlar o'rin almashadi:

$$y \in \left[\frac{12}{6}; \frac{12}{4} \right] = [2; 3].$$

Xato ogohlantirishi: $\frac{12}{4} = 3$ va $\frac{12}{6} = 2$ — ularni almashtirib yubormang.

14

O'RTACHA

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-A №12

Agar $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$ bo'lsa, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ yig'indining qiymatini toping.

JAVOB 3

Kalit ayniyat. Har qanday s uchun $\frac{1}{1+s} + \frac{1}{1+\frac{1}{s}} = \frac{1}{1+s} + \frac{s}{s+1} = 1$.

$\lg \frac{1}{x} = -\lg x$, demak $f\left(\frac{1}{x}\right)$ da har bir kasrning asosi teskarisiga aylanadi:

$$2^{-\lg x} = \frac{1}{2^{\lg x}} \text{ va hokazo.}$$

Uchta juft, har biri 1 beradi: $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3$.

Tekshirish: $x = 1$ da $\lg x = 0$, hamma kasr $\frac{1}{2}$, demak $f(1) = \frac{3}{2}$ va yig'indi 3 ✓

15

QIYIN

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-B №4

Haqiqiy musbat a son uchun $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ **funksiya toq funksiya bo'lsa, ushbu funksiyaning qiymatlar to'plamini aniqlang.**

JAVOB $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

1. Parametrni topamiz. Toq funksiya nolda nolga teng: $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, demak $a = 2$.

2. Tekshiramiz. $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1}$ va $f(-x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{-x} + 1} = \frac{1}{2} - \frac{2^x}{1 + 2^x}$.

$$f(x) + f(-x) = 1 - \frac{1 + 2^x}{1 + 2^x} = 0 \checkmark \text{ — haqiqatan toq.}$$

3. Qiymatlar sohasi. $2^x \in (0; +\infty)$, demak $2^x + 1 \in (1; +\infty)$ va $\frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1)$.

$$\text{Shundan } f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1} \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

Chetlari **olinmaydi**: 2^x hech qachon 0 ham, $+\infty$ ham bo'lmaydi.

16

QIYIN

B · Funktsional tenglama: almashtirish usuli

$2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ ($x \neq 0$) bo'lsa, $f(x)$ ni toping.

JAVOB $f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}$

Sistema tuzamiz. Berilgan:

$$2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x \quad (1).$$

$$x \rightarrow \frac{1}{x} \text{ almashtirsak: } 2f\left(\frac{1}{x}\right) + 3f(x) = \frac{1}{x} \quad (2).$$

$$(1) \cdot 2 - (2) \cdot 3: 4f(x) - 9f(x) = 2x - \frac{3}{x}, \text{ ya'ni } -5f(x) = 2x - \frac{3}{x}.$$

$$f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}.$$

$$\text{Tekshirish } (x = 1): f(1) = \frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{1}{5}, \text{ va } 2 \cdot \frac{1}{5} + 3 \cdot \frac{1}{5} = 1 \checkmark$$

17

QIYIN

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

$f(x) = ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhad uchun barcha x larda $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$ va $f(0) = 5$ bo'lsa, $f(3)$ ni toping.

JAVOB 23

$$f(x+1) - f(x) = a(2x+1) + b = 2ax + (a+b).$$

$$\text{Koeffitsiyentlarni tenglashtiramiz: } 2a = 4 \Rightarrow a = 2 \text{ va } a + b = 2 \Rightarrow b = 0.$$

$$f(0) = c = 5, \text{ demak } f(x) = 2x^2 + 5 \text{ va } f(3) = 18 + 5 = 23.$$

$$\text{Tekshirish: } f(1) - f(0) = 7 - 5 = 2 = 4 \cdot 0 + 2 \checkmark$$

18

QIYIN

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №13

f va g funksiyalar jadval bilan berilgan; ba'zi qiymatlar o'rniga «?» qo'yilgan. $h(x) = g(f(x))$. $g(2) + h(4)$ ni hisoblang.

JAVOB 16

Jadval:

$$x: 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$f: 5, ?, ?, 7, 1, 2$$

$$g: ?, 7, ?, 0, 10, 8$$

$$h: ?, 8, 0, 5, ?, 9$$

$$1. g(2). h(5) = g(f(5)) = g(2), \text{ chunki } f(5) = 2. \text{ Jadvalda } h(5) = 9, \text{ demak } \boxed{g(2) = 9}.$$

$$2. h(4). f(4) = 1, \text{ demak } h(4) = g(f(4)) = g(1) = 7.$$

$$\text{Javob: } 9 + 7 = 16.$$

Izoh: qolgan «?» lar ham shu usul bilan to'ldiriladi: $h(1) = 8 = g(5) \Rightarrow f(1) = 5$; $h(2) = 0 = g(3) \Rightarrow f(2) = 3$; $h(3) = g(7) = 5$ — bular javobga ta'sir qilmaydi.

19

QIYIN

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №14

p va q funksiyalar uchun $p(x) = q(30x) + 33$ tenglik o'rinli. Agar $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ bo'lib, q — chiziqli funksiya bo'lsa, $p(x)$ ning formulasini toping.

JAVOB $p(x) = 120x + 29$

1. Ikkinchi nuqta. $p(5) = q(150) + 33 = 629$, demak $q(150) = 596$.

2. Chiziqli funksiyani tiklaymiz. $q(x) = kx + m$ uchun $k = \frac{596 - 16}{150 - 5} = \frac{580}{145} = 4$, va $16 = 4 \cdot 5 + m \Rightarrow m = -4$.

Demak $q(x) = 4x - 4$.

3. p ni yig'amiz. $p(x) = q(30x) + 33 = 4 \cdot 30x - 4 + 33 = 120x + 29$.

Tekshirish: $p(5) = 600 + 29 = 629 \checkmark$ va $q(5) = 20 - 4 = 16 \checkmark$

20

QIYIN

F · Rekurrent qadam va davriylik

9-sinf · 2025/26-A №16

Ixtiyoriy n natural son uchun $f(2n) = n f(n)$ shart bajariladi va $f(1) = 1$. $f(2^{10})$ ning qiymatini toping.

JAVOB 2^{45}

Zanjirni yozamiz. $n = 2^{k-1}$ qo'ysak: $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$.

Boshlanish: $f(2) = f(2 \cdot 1) = 1 \cdot f(1) = 1 = 2^0$.

Keyin $f(4) = 2 \cdot 1 = 2$, $f(8) = 4 \cdot 2 = 8$, $f(16) = 8 \cdot 8 = 64$ — darajalar $0, 1, 3, 6, \dots$

Umumiy ko'rinish. $f(2^{10}) = 2^9 \cdot 2^8 \dots 2^1 \cdot f(2) = 2^{1+2+\dots+9}$.

$1 + 2 + \dots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45$, demak $f(2^{10}) = 2^{45}$.

Tekshirish: $f(2^k) = 2^{\frac{(k-1)k}{2}}$; $k = 4$ da $2^6 = 64 \checkmark$

21

QIYIN

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

$f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ bo'lsa, $f\left(\frac{1}{2025}\right) + f\left(\frac{2}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ yig'indini toping.

JAVOB 1012

Juftlab qo'shamiz. $f(x) + f(1-x) = \frac{4^x}{4^x + 2} + \frac{4^{1-x}}{4^{1-x} + 2}$.

Ikkinchi kasrning surat va maxrajini 4^x ga ko'paytiramiz: $\frac{4}{4 + 2 \cdot 4^x} = \frac{2}{2 + 4^x}$.

Demak $f(x) + f(1-x) = \frac{4^x + 2}{4^x + 2} = 1$.

Yig'indi. $\frac{k}{2025}$ va $\frac{2025-k}{2025}$ juftlari 1012 ta, har biri 1 beradi.

Javob: 1012.

Tekshirish: 2024 ta had, 1012 ta juft $\checkmark$ markaziy had yo'q, chunki 2025 toq.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ va $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalar uchun barcha $x, y \in \mathbb{R}$ larda $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ tenglik o'rinli. $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$ bo'lsa, $g(\pi)$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{3}{2}$

1. $x = y$ qo'yamiz. O'ng tomonda g qisqaradi: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, demak $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$.

2. g ni chiqaramiz. Asl tenglikka qo'yamiz:

$$\begin{aligned} g(x) - g(y) &= \sin x + \cos y - \frac{\sin x + \cos x}{2} - \frac{\sin y + \cos y}{2} \\ &= \frac{\sin x - \cos x}{2} - \frac{\sin y - \cos y}{2}. \end{aligned}$$

O'ng tomon x ga va y ga alohida ajraladi, demak $g(x) = \frac{\sin x - \cos x}{2} + C$.

3. C ni topamiz. $\sin \frac{5\pi}{4} = \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, demak ularning ayirmasi 0 va $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = C = 1$.

4. Javob. $g(\pi) = \frac{\sin \pi - \cos \pi}{2} + 1 = \frac{0 + 1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

JAVOB 2

Ikki nomanfiy son yig'indisi. $1 - \sin x \geq 0$ (chunki $\sin x \leq 1$) va $\sqrt{3y - x} \geq 0$. Ularning yig'indisi 0 bo'lishi uchun **ikkalasi ham** nol bo'lishi shart.

$\sin x = 1$ va $0 \leq x \leq \pi$, demak $x = \frac{\pi}{2}$.

$3y - x = 0$, demak $y = \frac{x}{3} = \frac{\pi}{6}$.

$x - y = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$, demak $\frac{6}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = 2$.

$f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x$ bo'lsa ($x \neq 1$), $f(4)$ ni toping.

JAVOB 0

1. Almashtirish o'z-o'ziga teskari. $g(x) = \frac{x+2}{x-1}$ uchun

$$g(g(x)) = \frac{\frac{x+2}{x-1} + 2}{\frac{x+2}{x-1} - 1} = \frac{(x+2) + 2(x-1)}{(x+2) - (x-1)} = \frac{3x}{3} = x.$$

Demak g ikki qiymatni juftlaydi, uchinchi paydo bo'lmaydi.

2. Ikkita tenglama. $g(4) = \frac{6}{3} = 2$ va $g(2) = \frac{4}{1} = 4$, shuning uchun

$$(1) f(4) + 2f(2) = 4,$$

$$(2) f(2) + 2f(4) = 2.$$

3. Sistemani yechamiz. (1) dan $f(4) = 4 - 2f(2)$; buni (2) ga qo'yamiz:

$$f(2) + 2(4 - 2f(2)) = 2 \Rightarrow -3f(2) = -6 \Rightarrow f(2) = 2.$$

Demak $f(4) = 4 - 2 \cdot 2 = 0$.

Tekshirish: (1): $0 + 4 = 4$ ✓, (2): $2 + 0 = 2$ ✓

$f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ funksiya uchun $f(2; 1) = 1$ bo'lib, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ va $f(m; n+1) = f(m; n) - n$ tengliklar o'rinli. $f(p; q) = 2025$ tenglama nechta yechimga ega?

JAVOB 15 ta

1. Yopiq ko'rinish. $n = 1$ da birinchi shartni $m = 2, 3, \dots$ bo'yicha yig'amiz:

$$f(m; 1) = f(2; 1) + (2 + 3 + \dots + (m-1)) = 1 + \left(\frac{m(m-1)}{2} - 1\right) = \frac{m(m-1)}{2}.$$

Ikkinchi shartni n bo'yicha yig'amiz: $f(m; n) = f(m; 1) - (1 + 2 + \dots + (n-1))$, demak

$$f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}.$$

2. Tenglamani ajratamiz. $f(p; q) = 2025$ dan $p(p-1) - q(q-1) = 4050$, ya'ni

$$(p-q)(p+q-1) = 4050.$$

3. Juftlikni tekshiramiz. $(p-q) + (p+q-1) = 2p-1$ — toq, demak ko'paytuvchilar har doim har xil juftlikda. $4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ da 2 aynan bitta, shuning uchun **har qanday** ajratishda biri juft, biri toq — shart avtomatik bajariladi.

4. Sanaymiz. $a = p - q$, $b = p + q - 1$, $ab = 4050$. U holda $p = \frac{a+b+1}{2}$, $q = \frac{b-a+1}{2}$; $q \geq 1$ sharti $b > a$ ga teng.

$d(4050) = (1+1)(4+1)(2+1) = 30$ va 4050 to'la kvadrat emas, demak $a < b$ bo'lgan juftliklar soni $\frac{30}{2} = 15$.

Javob: 15 ta.

f funksiya barcha haqiqiy x, y lar uchun $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ shartni qanoatlantiradi va $f(1) = 1$. $f(10)$ ni toping.

JAVOB 55

Qadamni yozamiz. $y = 1$: $f(x+1) = f(x) + f(1) + x = f(x) + x + 1$.

Demak $f(n+1) - f(n) = n + 1$, va $f(1) = 1$:

$$f(n) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$f(10) = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55.$$

$$\text{Tekshirish: } f(x) = \frac{x^2 + x}{2} \text{ uchun } f(x) + f(y) + xy = \frac{x^2 + y^2 + 2xy + x + y}{2} = \frac{(x+y)^2 + (x+y)}{2} = f(x+y) \checkmark$$

$f(x) = x^2 - 4x + 7$ funksiyaning $[0; 3]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

JAVOB eng katta 7, eng kichik 3

To'liq kvadrat. $f(x) = (x-2)^2 + 3$; uch $x_0 = 2 \in [0; 3]$.

Uchdagi qiymat $f(2) = 3$ — eng kichik ($a > 0$).

Chetlar: $f(0) = 7$, $f(3) = 1 + 3 = 4$.

Demak eng katta qiymat $f(0) = 7$, eng kichik $f(2) = 3$.

Xato ogohlantirishi: faqat chetlarni solishtirish 4 va 7 ni beradi — uch unutilsa eng kichik qiymat noto'g'ri chiqadi.

$f(x)$ — ko'phad bo'lib, barcha x larda $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ ($x \neq 0$) va $f(2) = 9$. $f(3)$ ni toping.

JAVOB 28

Ma'lum ko'rinish. Bunday ko'phadlar faqat $f(x) = 1 \pm x^n$ ko'rinishida bo'ladi.

Tekshirish: $f(x) = 1 + x^n$ bo'lsa $f\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + x^{-n}$, va

ko'paytma $= 1 + x^n + x^{-n} + 1$, yig'indi $= 2 + x^n + x^{-n}$ — teng ✓

Darajani topamiz. $f(2) = 1 + 2^n = 9 \Rightarrow 2^n = 8 \Rightarrow n = 3$.

$f(x) = 1 + x^3$, demak $f(3) = 1 + 27 = 28$.

Tekshirish: $f(x) = 1 - x^n$ varianti $1 - 2^n = 9$ ni bermaydi (musbat daraja uchun).

Функции

Область определения и область значений, функциональные уравнения, чётность и нечётность, композиция, рекуррентный шаг — каждое с разобранным примером. Затем 28 задач четырёх уровней с подробными решениями; 15 из них — из настоящих вариантов.

30 определений, теорем и свойств

7 с доказательством

30 разобранных примеров

28 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Функция, область определения и область значений	5	1–6	Лёгкие	6
B	Функциональное уравнение: метод подстановки	5	7–14	Средние	8
C	Чётные и нечётные функции, симметрия	5	15–22	Трудные	8
D	Композиция и обратная функция	4	23–28	Потруднее	6
E	Линейная и квадратичная функции	4	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Рекуррентный шаг и периодичность	4			
G	Функции натурального аргумента	3			

Теория 30

A Функция, область определения и область значений

Самая частая ошибка в вариантах — искать область значений «подстановкой концов». Верный путь: оценивать шаг за шагом изнутри наружу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция

$f: X \rightarrow Y$ — правило, сопоставляющее каждому $x \in X$ ровно одно $f(x) \in Y$. X — область определения $D(f)$, $\{f(x) : x \in X\}$ — область значений $E(f)$.

ПРИМЕР

На олимпиаде «дана функция» часто значит, что дана не формула, а **условие**: например $f(2n) = n f(n)$. Тогда формулу искать не надо — достаточно дойти до нужного одного значения (задача 20).

ПРИЁМ Область значений — изнутри наружу

Оценивайте выражение начиная с самой внутренней части, обновляя отрезок на каждом шаге. Если шаг **монотонен**, концы отрезка переходят в концы.

ПРИМЕР

$y = \frac{12}{\sin x + 5}$: $\sin x \in [-1; 1]$, значит знаменатель $\in [4; 6]$, а так как $\frac{12}{t}$ убывает, $y \in [2; 3]$ (задача 13).

ПРИЁМ Выделение целой части у дроби

Выражение вида $\frac{ax + b}{cx + d}$ приведите к виду $A + \frac{B}{cx + d}$ — тогда область значений видна сразу.

ПРИМЕР

В $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1}$ имеем $2^x + 1 \in (1; +\infty)$, значит $\frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1)$ и $f(x) \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ — концы **не достигаются** (задача 15).

СВОЙСТВО Открытый или закрытый? — проверка границы

Ответ на вопрос «достигается ли граница»: существует ли x , дающий это значение? $2^x = 0$ невозможно — граница не достигается; $\sin x = 1$ возможно — достигается.

ПРИМЕР

Поэтому для $\frac{12}{\sin x + 5}$ ответ **закрытый** $[2; 3]$, а для $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1}$ — **открытый** $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

ПРИЁМ Сумма двух неотрицательных равна нулю

Если $A + B = 0$ и $A \geq 0, B \geq 0$, то **оба** равны нулю. Приём срабатывает, как только видны корень, модуль или выражение вида $1 - \sin x$.

ПРИМЕР

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: оба слагаемых неотрицательны, значит $\sin x = 1$ и $3y = x$, откуда $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \frac{\pi}{6}$ (задача 23).

В Функциональное уравнение: метод подстановки

Самая большая группа задач о функциях в вариантах. Из условия вида $f(\text{выражение}) = \dots$ восстановить саму f — хватает одной подстановки.

ПРИЁМ Обозначить аргумент новой буквой

Если дано $f(g(x)) = h(x)$, положите $u = g(x)$, выразите x через u и подставьте: $f(u) = h(g^{-1}(u))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если g взаимно однозначна, подстановка обратима, поэтому полученная формула верна на **всей** области определения.

ПРИМЕР

$f(1-x) = 1-x^2$: $u = 1-x \Rightarrow x = 1-u$, значит $f(u) = 1-(1-u)^2 = 2u-u^2$. Теперь любое значение — в одну строку (задача 8).

ПРИЁМ Найти нужное значение, не восстанавливая формулу

Если нужно одно $f(a)$, решите $g(x) = a$ и подставьте найденный x в условие — восстанавливать формулу незачем.

ПРИМЕР

В $f(1-2x) = 1-2x^2$ нужно $f(\frac{1}{2})$: $1-2x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$, значит $f(\frac{1}{2}) = 1-2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{7}{8}$ (задача 7).

ПРИЁМ Подстановка частных значений: $x = 0$, $x = 1$, $x = y$

Если в равенстве участвует неизвестное **число** (вроде $f(0)$), сначала подставьте значение, которое его выделяет.

ПРИМЕР

В $f(0)(f(x)+2) = 4x-1$ при $x=0$: $(f(0)+1)^2 = 0$, значит $f(0) = -1$ и $f(x) = -4x-1$ (задача 11).

ПРИЁМ В равенстве с двумя переменными положить $x = y$

В тождестве вида $F(x, y)$ подстановка $x = y$ часто сразу даёт одну из неизвестных функций.

ПРИМЕР

В $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ при $x = y$: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, то есть $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$ — затем находится и g (задача 22).

ПРИЁМ Составить систему из двух уравнений

Если вместе встречаются $f(x)$ и $f(g(x))$, примените подстановку $x \rightarrow g(x)$ ещё раз: получатся два линейных уравнения.

ПРИМЕР

В $2f(x) + 3f(\frac{1}{x}) = x$ заменим $x \rightarrow \frac{1}{x}$: $2f(\frac{1}{x}) + 3f(x) = \frac{1}{x}$. Из двух равенств находим $f(x)$ (задача 16).

С Чётные и нечётные функции, симметрия

Несколько задач вариантов имеют вид «известно $f(t)$, найдите $f(-t)$ ». Тогда считайте $f(x) + f(-x)$ или $f(x) \cdot f(-x)$ — почти всегда получается константа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чётная и нечётная функция

f — **чётная**, если $f(-x) = f(x)$; **нечётная**, если $f(-x) = -f(x)$ (область определения обязана быть симметричной относительно нуля).

ПРИМЕР

Многочлен чётен тогда и только тогда, когда все коэффициенты при **нечётных** степенях равны нулю: если $2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ чётен, то $a = 11$ (задача 9).

ТЕОРЕМА Нечётная функция в нуле равна нулю

Если f нечётна и $0 \in D(f)$, то $f(0) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$f(-0) = -f(0)$, то есть $f(0) = -f(0)$, откуда $2f(0) = 0$.

ПРИМЕР

Если $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ нечётна, то $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, значит $a = 2$ — параметр найден в одну строку (задача 15).

ПРИЁМ $f(x) + f(-x)$ — ищите константу

Если в f вместе встречаются 2^x и 2^{-x} , вычислите $f(x) + f(-x)$: числитель и знаменатель сокращаются на общий множитель.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Числители: $4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$ и $4 \cdot 2^{-x} + 2 \cdot 2^x$; их сумма $6(2^x + 2^{-x})$ — тот же множитель, что в знаменателе.

ПРИМЕР

Для $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ имеем $f(x) + f(-x) = 6$, поэтому из $f(t) = 3$ следует $f(-t) = 3$ (задача 10).

ФОРМУЛА Базовое тождество чётности

Для любых $t > 0, t \neq 1$: $\frac{1}{1+t^u} + \frac{1}{1+t^{-u}} = 1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$\frac{1}{1+t^{-u}} = \frac{t^u}{t^u+1}$, и $\frac{1}{1+t^u} + \frac{t^u}{1+t^u} = 1$.

ПРИМЕР

Поэтому для f , составленной из трёх таких дробей, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3$, так как $\lg \frac{1}{x} = -\lg x$ (задача 14).

ПРИЁМ Суммирование симметричными парами

Если $f(x) + f(c - x) = k$ — константа, то сумма $f(0) + f(1) + \dots + f(c)$ считается разбиением на пары.

ПРИМЕР

Приём превращает задачи вида « $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ » в одну строку (задача 21).

D Композиция и обратная функция

Задача с функциями, заданными таблицей, относится именно сюда: надо не вычислить значение, а понять, **какая** клетка подходит.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Композиция

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — сначала f , потом g . Порядок важен: обычно $g \circ f \neq f \circ g$.

ПРИМЕР

Если в таблице $h(x) = g(f(x))$ дано $h(2) = 0$, посмотрите, в какой клетке g стоит 0: $g(3) = 0$, значит $f(2) = 3$. Такое «обратное чтение» таблицы и есть основной приём (задача 18).

ПРИЁМ Обратное чтение таблицы

Если $h(a) = b$ и $h = g \circ f$, найдите значение b в таблице g : его аргумент и есть $f(a)$.

ПРИМЕР

Так вопросительные знаки в таблице заполняются по цепочке: сначала неизвестные клетки f , потом g (задача 18).

ПРИЁМ Восстановление линейной функции по двум точкам

Если $q(x) = kx + m$ неизвестна, хватает двух значений: два линейных уравнения на k и m .

ПРИМЕР

$p(x) = q(30x) + 33$, $q(5) = 16$, $p(5) = 629$: из второго $q(150) = 596$, значит $k = \frac{596 - 16}{145} = 4$ и $m = -4$; отсюда $p(x) = 120x + 29$ (задача 19).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Обратная функция

Если f взаимно однозначна, то f^{-1} определяется условиями $f^{-1}(f(x)) = x$ и $f(f^{-1}(y)) = y$.

ПРИМЕР

График f^{-1} симметричен графику f относительно прямой $y = x$; поэтому точки пересечения часто лежат именно на $y = x$.

Е Линейная и квадратичная функции

Задач на график мало, но если спрашивают наибольшее или наименьшее значение, надёжнее всего выделить полный квадрат.

ФОРМУЛА Вершина и экстремум

$f(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$. Вершина $x_0 = -\frac{b}{2a}$; при $a > 0$ — минимум, при $a < 0$ — максимум.

ПРИМЕР

Если экстремум ищется на отрезке, сравнивайте **вершину и оба конца** — все три значения.

СВОЙСТВО Симметрия параболы

Если $f(x_1) = f(x_2)$ при $x_1 \neq x_2$, то вершина в $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$. Работает, ничего не зная о корнях.

ПРИМЕР

Если $f(2) = f(8)$, то $x_0 = 5$; значит $f(1) = f(9)$, $f(4) = f(6)$ и т. д.

ПРИЁМ Определение линейной функции из условия

Если сказано « f линейна», сразу пишите $f(x) = kx + m$ и превращайте условие в уравнения на коэффициенты.

ПРИМЕР

$f(x+1) - f(x) = k$ — разность линейной функции постоянна; верно и обратное.

ПРИЁМ Приравнивание коэффициентов

Если два многочлена равны при **всех** x , то равны их коэффициенты при одинаковых степенях.

ПРИМЕР

Если $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$, то $2ax + a + b = 4x + 2$, значит $a = 2$, $b = 0$ (задача 17).

Ф Рекуррентный шаг и периодичность

« $f(x) = 1 - f(x-1)$, $f(4) = 6$, найти $f(10)$ » — здесь ищут не формулу, а **период**: достаточно применить шаг два-три раза.

ПРИЁМ **Применить шаг дважды**

В условии вида $f(x) = c - f(x - 1)$ имеем $f(x) = c - (c - f(x - 2)) = f(x - 2)$ — период равен 2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Запишите $f(x) + f(x - 1) = c$ для двух соседних индексов и вычтите: $f(x) - f(x - 2) = 0$.

ПРИМЕР

Если $f(4) = 6$, то $10 - 4 = 6$ чётно, значит $f(10) = f(4) = 6$ (задача 12).

Период и остаток

Если период f равен p , то $f(n)$ зависит только от $n \bmod p$.

ПРИМЕР

У функции с периодом 2 для $f(2025)$ достаточно знать, что 2025 нечётно.

ПРИЁМ **Свернуть цепочку в произведение**

При мультипликативном шаге вроде $f(2n) = n f(n)$ выпишите цепочку: все множители собираются вместе.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставив $n = 2^{k-1}$, получаем $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$; при $k = 1$ $f(2) = f(1) = 1$. Сумма показателей $1 + 2 + \dots + 9 = 45$.

ПРИМЕР

$f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$, поэтому $f(2^{10}) = 2^{1+2+\dots+9} = 2^{45}$ (задача 20).

ПРИЁМ **Свести двумерную рекурренту к замкнутому виду**

Если $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ и $f(m; n+1) = f(m; n) - n$, суммируйте сначала по одной переменной, затем по другой.

ПРИМЕР

В итоге $f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}$ — и $f(p; q) = 2025$ превращается в чисто теоретико-числовую задачу (задача 25).

6 Функции натурального аргумента

В условиях вида $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ быстрее всего выписать значения начиная с малых n .

ПРИЁМ **Таблица малых значений**

Вычисляйте $f(1), f(2), f(3), \dots$ подряд: закономерность обычно видна уже на третьем-четвёртом шаге.

ПРИМЕР

$f(2n) = n f(n)$, $f(1) = 1$: $f(2) = 1$, $f(4) = 2$, $f(8) = 8$, $f(16) = 64$ — показатели 0, 1, 3, 6, то есть треугольные числа (задача 20).

ПРИЁМ Мультипликативность

Если $f(mn) = f(m)f(n)$, то f полностью определяется значениями на простых числах.

ПРИМЕР

Чтобы найти $f(1)$, положите $m = n = 1$: $f(1) = f(1)^2$, значит $f(1) = 1$ (если $f \not\equiv 0$).

ПРИЁМ Свести число решений к разложению на множители

Уравнение $\frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = N$ приведите к виду $(m-n)(m+n-1) = 2N$ — это уже задача о подсчёте делителей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$m = \frac{a+b+1}{2}$, $n = \frac{b-a+1}{2}$, где $ab = 2N$. Условие $n \geq 1$ даёт $a < b$, поэтому подходящих разложений $\frac{d(2N)}{2}$.

ПРИМЕР

Сумма $m-n$ и $m+n-1$ равна $2m-1$ — нечётна, значит они всегда разной чётности; в $2N = 4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ двойка одна, поэтому годятся все разложения (задача 25).

Лёгкие

6

Одна подстановка или одно определение.

1. Пусть $f(x) = 3x - 5$. Найдите $f(4)$.

А · Функция, область определения и область значений

2. Пусть $f(x) = x^2 + 1$ и $g(x) = 2x$. Найдите $f(g(3))$.

Д · Композиция и обратная функция

3. Найдите область определения функции $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

А · Функция, область определения и область значений

4. Чётна или нечётна функция $f(x) = x^3 - x$?

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

5. Найдите область значений функции $y = 2 + \sqrt{x}$.

А · Функция, область определения и область значений

6. Пусть $f(x+1) = x^2$. Найдите $f(3)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

Средние

8

Основной уровень вариантов: одна идея, затем аккуратный счёт.

7. Пусть $f(1-2x) = 1 - 2x^2$. Вычислите $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки 9 класс · 2024 №13

8. Пусть $f(1-x) = 1 - x^2$. Найдите $f(-1) + f(0) + f(1)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки 11 класс · 2024 №16

9. Функция $f(x) = 2x^4 + (a-11)x^3 + 1$ чётна. Найдите $f(1)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия 11 класс · 2024 №7

10. Для функции $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ известно, что $f(t) = 3$. Найдите $f(-t)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия 9 класс · 2025/26-A №12

11. Для функции $f(x)$ выполнено $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$. Найдите $f(-1)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки 10 класс · 2024 №18

12. Для функции f выполнено $f(x) = 1 - f(x - 1)$ и $f(4) = 6$. Найдите $f(10)$.

Р · Рекуррентный шаг и периодичность

11 класс · 2025/26-А №11

13. Найдите область значений функции $y = \frac{12}{\sin x + 5}$.

А · Функция, область определения и область значений

10 класс · 2024 №6

14. Пусть $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$. Найдите $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-А №12

Трудные

8

Несколько шагов или нестандартная подстановка.

15. Функция $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ ($a > 0$) нечётна. Определите её область значений.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-В №4

16. Пусть $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ при $x \neq 0$. Найдите $f(x)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

17. Для квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ при всех x выполнено $f(x + 1) - f(x) = 4x + 2$ и $f(0) = 5$. Найдите $f(3)$.

Е · Линейная и квадратичная функции

18. Функции f и g заданы таблицей, часть значений заменена на «?». Пусть $h(x) = g(f(x))$. Вычислите $g(2) + h(4)$.

D · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №13

19. Для функций p и q выполнено $p(x) = q(30x) + 33$. Известно, что $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ и q линейна. Найдите формулу $p(x)$.

D · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №14

20. Для любого натурального n выполнено $f(2n) = n f(n)$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(2^{10})$.

Р · Рекуррентный шаг и периодичность

9 класс · 2025/26-А №16

21. Пусть $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. Найдите сумму $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

22. Для функций $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ при всех x, y выполнено $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$. Известно, что $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$. Вычислите $g(\pi)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

10 класс · 2025/26-В №24

Уровень последних задач варианта.

23. Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите значение $\frac{6(x - y)}{\pi}$.

А · Функция, область определения и область значений

11 класс · 2025/26-А №12

24. Пусть $f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x$ при $x \neq 1$. Найдите $f(4)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

25. Для функции $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ выполнено $f(2; 1) = 1$, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ и $f(m; n+1) = f(m; n) - n$. Сколько решений имеет уравнение $f(p; q) = 2025$?

Г · Функции натурального аргумента

10 класс · 2025/26-В №21

26. Функция f при всех действительных x, y удовлетворяет условию $f(x + y) = f(x) + f(y) + xy$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(10)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

27. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = x^2 - 4x + 7$ на отрезке $[0; 3]$.

Е · Линейная и квадратичная функции

28. $f(x)$ — многочлен, при всех $x \neq 0$ выполнено $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$, и $f(2) = 9$. Найдите $f(3)$.

Е · Линейная и квадратичная функции

1 ЛЁГКИЕ А · Функция, область определения и область значений

Пусть $f(x) = 3x - 5$. Найдите $f(4)$.

ОТВЕТ 7

$$f(4) = 12 - 5 = 7.$$

2 ЛЁГКИЕ D · Композиция и обратная функция

Пусть $f(x) = x^2 + 1$ и $g(x) = 2x$. Найдите $f(g(3))$.

ОТВЕТ 37

$$g(3) = 6, \text{ значит } f(6) = 36 + 1 = 37.$$

3 ЛЁГКИЕ А · Функция, область определения и область значений

Найдите область определения функции $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

ОТВЕТ $x \neq 2$

Знаменатель не должен обращаться в нуль: $x - 2 \neq 0$.

4 ЛЁГКИЕ C · Чётные и нечётные функции, симметрия

Чётна или нечётна функция $f(x) = x^3 - x$?

ОТВЕТ Нечётна

$$f(-x) = -x^3 + x = -f(x).$$

5 ЛЁГКИЕ А · Функция, область определения и область значений

Найдите область значений функции $y = 2 + \sqrt{x}$.

ОТВЕТ $[2; +\infty)$

$\sqrt{x} \geq 0$, причём при $x = 0$ достигается равенство, поэтому $y \geq 2$ и значение 2 достигается.

6 ЛЁГКИЕ B · Функциональное уравнение: метод подстановки

Пусть $f(x+1) = x^2$. Найдите $f(3)$.

ОТВЕТ 4

$$x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2, \text{ значит } f(3) = 4.$$

7

СРЕДНИЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

9 класс · 2024 №13

Пусть $f(1 - 2x) = 1 - 2x^2$. Вычислите $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$.

ОТВЕТ $1\frac{1}{4}$

Подстановка. $u = 1 - 2x \Rightarrow x = \frac{1-u}{2}$, поэтому $f(u) = 1 - \frac{(1-u)^2}{2}$.
 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8}$, $f(0) = \frac{1}{2}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8}$.
 Сумма: $\frac{-1+4+7}{8} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$.

8

СРЕДНИЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

11 класс · 2024 №16

Пусть $f(1 - x) = 1 - x^2$. Найдите $f(-1) + f(0) + f(1)$.

ОТВЕТ -2

$u = 1 - x \Rightarrow x = 1 - u$, поэтому $f(u) = 2u - u^2$.
 $f(-1) = -3$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$; сумма равна -2 .
 Проверка: $f(1 - x) = (1 - x)(1 + x) = 1 - x^2$ ✓

9

СРЕДНИЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

11 класс · 2024 №7

Функция $f(x) = 2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ чётна. Найдите $f(1)$.

ОТВЕТ 3

У чётной функции нет членов нечётной степени: из $f(-x) = f(x)$ следует $2(a - 11)x^3 = 0$ при всех x , значит $a = 11$.
 Тогда $f(x) = 2x^4 + 1$ и $f(1) = 3$.

10

СРЕДНИЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

9 класс · 2025/26-А №12

Для функции $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ известно, что $f(t) = 3$. Найдите $f(-t)$.

ОТВЕТ 3

Симметрия. Числитель $4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$, знаменатель $2^x + 2^{-x}$.
 При замене $x \rightarrow -x$ знаменатель не меняется, а сумма числителей равна $6(2^x + 2^{-x})$, поэтому $f(x) + f(-x) = 6$.
 Значит $f(-t) = 6 - 3 = 3$.

11

СРЕДНИЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

10 класс · 2024 №18

Для функции $f(x)$ выполнено $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$. Найдите $f(-1)$.

ОТВЕТ 3

Подставим $x = 0$: $(f(0) + 1)^2 = 0$, значит $f(0) = -1$.

Тогда $-(f(x) + 2) = 4x - 1$, откуда $f(x) = -4x - 1$ и $f(-1) = 3$.

Проверка: $f(0) = -1$ ✓

12

СРЕДНИЕ

F · Рекуррентный шаг и периодичность

11 класс · 2025/26-А №11

Для функции f выполнено $f(x) = 1 - f(x - 1)$ и $f(4) = 6$. Найдите $f(10)$.

ОТВЕТ 6

Период 2. Из $f(x) = 1 - f(x - 1)$ и $f(x - 1) = 1 - f(x - 2)$ следует $f(x) = f(x - 2)$.

Так как $10 - 4 = 6$ чётно, $f(10) = f(4) = 6$.

Проверка: $f(5) = -5$, $f(6) = 6$ ✓

13

СРЕДНИЕ

A · Функция, область определения и область значений

10 класс · 2024 №6

Найдите область значений функции $y = \frac{12}{\sin x + 5}$.

ОТВЕТ $[2; 3]$

Изнутри наружу. $\sin x \in [-1; 1]$, значит знаменатель $\in [4; 6]$, и оба конца достигаются.

Функция $\frac{12}{t}$ на положительных t убывает, поэтому концы меняются местами: $y \in [2; 3]$.

14

СРЕДНИЕ

C · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-А №12

Пусть $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$. Найдите $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

ОТВЕТ 3

Ключевое тождество. Для любого $s > 0$: $\frac{1}{1 + s} + \frac{1}{1 + \frac{1}{s}} = 1$.

Так как $\lg \frac{1}{x} = -\lg x$, каждое основание переходит в обратное, и три пары дают 3.

Проверка: при $x = 1$ имеем $f(1) = \frac{3}{2}$, сумма равна 3 ✓

15

ТРУДНЫЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-В №4

Функция $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ ($a > 0$) нечётна. Определите её область значений.

ОТВЕТ $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

1. **Параметр.** Нечётная функция в нуле равна нулю: $\frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, значит $a = 2$.

2. **Проверка.** $f(x) + f(-x) = 1 - \frac{1 + 2^x}{1 + 2^x} = 0 \checkmark$

3. **Область значений.** $2^x + 1 \in (1; +\infty)$, поэтому $\frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1)$ и $f(x) \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ — концы не достигаются.

16

ТРУДНЫЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

Пусть $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ при $x \neq 0$. Найдите $f(x)$.

ОТВЕТ $f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}$

Система. (1) $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$; заменой $x \rightarrow \frac{1}{x}$ получаем (2) $2f\left(\frac{1}{x}\right) + 3f(x) = \frac{1}{x}$.

$2 \cdot (1) - 3 \cdot (2)$ даёт $-5f(x) = 2x - \frac{3}{x}$, откуда $f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}$.

Проверка при $x = 1$: $f(1) = \frac{1}{5}$ и $2 \cdot \frac{1}{5} + 3 \cdot \frac{1}{5} = 1 \checkmark$

17

ТРУДНЫЕ

Е · Линейная и квадратичная функции

Для квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ при всех x выполнено $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$ и $f(0) = 5$. Найдите $f(3)$.

ОТВЕТ 23

$f(x+1) - f(x) = 2ax + (a+b)$; отсюда $a = 2$, $b = 0$, а $c = f(0) = 5$.

Значит $f(x) = 2x^2 + 5$ и $f(3) = 23$.

Проверка: $f(1) - f(0) = 2 \checkmark$

18

ТРУДНЫЕ

D · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №13

Функции f и g заданы таблицей, часть значений заменена на «?». Пусть $h(x) = g(f(x))$. Вычислите $g(2) + h(4)$.

ОТВЕТ 16

Таблица:

 $x: 0, 1, 2, 3, 4, 5$ $f: 5, ?, ?, 7, 1, 2$ $g: ?, 7, ?, 0, 10, 8$ $h: ?, 8, 0, 5, ?, 9$

1. $g(2)$. Так как $f(5) = 2$, то $h(5) = g(2)$, а $h(5) = 9$, значит $g(2) = 9$.

2. $h(4)$. $f(4) = 1$, поэтому $h(4) = g(1) = 7$.

Ответ: $9 + 7 = 16$.

19

ТРУДНЫЕ

D · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №14

Для функций p и q выполнено $p(x) = q(30x) + 33$. Известно, что $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ и q линейна. Найдите формулу $p(x)$.

ОТВЕТ $p(x) = 120x + 29$

1. Вторая точка. $p(5) = q(150) + 33 = 629$, значит $q(150) = 596$.

2. Линейная функция. $k = \frac{580}{145} = 4$, $m = 16 - 20 = -4$, то есть $q(x) = 4x - 4$.

3. Сборка. $p(x) = 120x - 4 + 33 = 120x + 29$.

Проверка: $p(5) = 629$ ✓

20

ТРУДНЫЕ

F · Рекуррентный шаг и периодичность

9 класс · 2025/26-А №16

Для любого натурального n выполнено $f(2n) = n f(n)$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(2^{10})$.

ОТВЕТ 2^{45}

Цепочка. Подставив $n = 2^{k-1}$, получаем $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$, а $f(2) = f(1) = 1$.

Тогда $f(4) = 2$, $f(8) = 8$, $f(16) = 64$, и вообще $f(2^{10}) = 2^{1+2+\dots+9} = 2^{45}$.

Проверка: $f(2^k) = 2^{(k-1)k/2}$; при $k = 4$ это 64 ✓

21

ТРУДНЫЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

Пусть $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. Найдите сумму $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$.

ОТВЕТ 1012

Разбиение на пары. Умножив числитель и знаменатель второй дроби на 4^x , получаем $f(1-x) = \frac{2}{2+4^x}$, поэтому $f(x) + f(1-x) = 1$.

Сумма. Пар вида $\frac{k}{2025}$ и $\frac{2025-k}{2025}$ ровно 1012, каждая даёт 1.

Ответ: 1012.

22

ТРУДНЫЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

10 класс · 2025/26-В №24

Для функций $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ при всех x, y выполнено $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$.

Известно, что $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$. Вычислите $g(\pi)$.

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

1. Положим $x = y$: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, то есть $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$.

2. Находим g : подстановка даёт $g(x) - g(y) = \frac{\sin x - \cos x}{2} - \frac{\sin y - \cos y}{2}$, значит $g(x) = \frac{\sin x - \cos x}{2} + C$.

3. Константа: в точке $\frac{5\pi}{4}$ синус и косинус равны, поэтому $C = 1$.

4. Ответ: $g(\pi) = \frac{0 - (-1)}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.

23

ПОТРУДНЕЕ

А · Функция, область определения и область значений

11 класс · 2025/26-А №12

Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите значение $\frac{6(x-y)}{\pi}$.

ОТВЕТ 2

Сумма двух неотрицательных. $1 - \sin x \geq 0$ и $\sqrt{3y - x} \geq 0$, а их сумма равна нулю — значит оба нуля.

Из $\sin x = 1$ и $0 \leq x \leq \pi$ следует $x = \frac{\pi}{2}$, а из $3y = x - y = \frac{\pi}{6}$.

$x - y = \frac{\pi}{3}$, поэтому $\frac{6(x-y)}{\pi} = 2$.

Пусть $f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x$ при $x \neq 1$. Найдите $f(4)$.

ОТВЕТ 0

1. Подстановка инволютивна. Для $g(x) = \frac{x+2}{x-1}$

$$g(g(x)) = \frac{(x+2) + 2(x-1)}{(x+2) - (x-1)} = x,$$

поэтому два значения образуют пару и третье не появляется.

2. Два уравнения. $g(4) = 2$ и $g(2) = 4$, значит $f(4) + 2f(2) = 4$ и $f(2) + 2f(4) = 2$.

3. Решение. Из первого $f(4) = 4 - 2f(2)$; подставляя во второе, $-3f(2) = -6$, то есть $f(2) = 2$ и $f(4) = 0$.

Проверка: $0 + 4 = 4 \checkmark$, $2 + 0 = 2 \checkmark$

Для функции $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ выполнено $f(2; 1) = 1$, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ и $f(m; n+1) = f(m; n) - n$. Сколько решений имеет уравнение $f(p; q) = 2025$?

ОТВЕТ 15

1. Замкнутый вид. Суммируя первое соотношение по m при $n = 1$: $f(m; 1) = \frac{m(m-1)}{2}$; затем суммируя второе по n :

$$f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}.$$

2. Разложение. $f(p; q) = 2025$ даёт $(p-q)(p+q-1) = 4050$.

3. Чётность. Сумма множителей равна $2p-1$ — нечётна, а в $4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ ровно одна двойка, поэтому условие выполняется при любом разложении.

4. Подсчёт. $p = \frac{a+b+1}{2}$, $q = \frac{b-a+1}{2}$, и $q \geq 1$ равносильно $a < b$. Так как $d(4050) = 30$ и 4050 не полный квадрат, подходящих пар $\frac{30}{2} = 15$.

Ответ: 15.

Функция f при всех действительных x, y удовлетворяет условию $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(10)$.

ОТВЕТ 55

Шаг. При $y = 1$: $f(x+1) = f(x) + x + 1$, поэтому $f(n) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ и $f(10) = 55$.

Проверка: для $f(x) = \frac{x^2+x}{2}$ имеем $f(x) + f(y) + xy = \frac{(x+y)^2 + (x+y)}{2} = f(x+y) \checkmark$

27

ПОТРУДНЕЕ

Е · Линейная и квадратичная функции

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = x^2 - 4x + 7$ на отрезке $[0; 3]$.

ОТВЕТ наибольшее 7, наименьшее 3

Полный квадрат. $f(x) = (x - 2)^2 + 3$; вершина $x_0 = 2 \in [0; 3]$, значение 3 — минимум.

Концы: $f(0) = 7$, $f(3) = 4$.

Наибольшее 7, наименьшее 3.

Осторожно: сравнение только концов даёт 4 и 7 — вершину терять нельзя.

28

ПОТРУДНЕЕ

Е · Линейная и квадратичная функции

$f(x)$ — многочлен, при всех $x \neq 0$ выполнено $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$, и $f(2) = 9$. Найдите $f(3)$.

ОТВЕТ 28

Известный вид. Такие многочлены — только $f(x) = 1 \pm x^n$; подстановка это подтверждает.

Из $1 + 2^n = 9$ следует $n = 3$, то есть $f(x) = 1 + x^3$ и $f(3) = 28$.

Проверка: вариант $1 - x^n$ уравнению $1 - 2^n = 9$ не удовлетворяет.